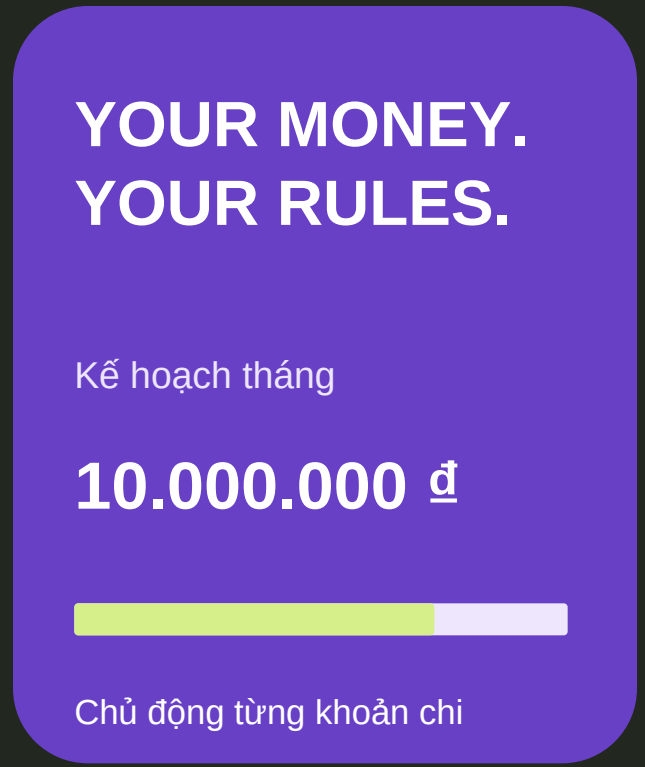
FULLSTACK WEB APPLICATION

# finora.

## Quản lý tài chính cá nhân và lập ngân sách tự động

Phân tích, thiết kế và sản phẩm Finora V2

React + NestJS + PostgreSQL




BÁO CÁO DỰ ÁN • THÁNG 10 / 2026

# Chi tiêu có ghi nhận. Ngân sách có định hướng.

Vấn đề đặt ra và mục tiêu của hệ thống

01

## Tiền nằm ở nhiều nơi

Tiền mặt, tài khoản và ví điện tử khiến việc tổng hợp số dư trở nên khó khăn.

02

## Khó hiểu dòng tiền

Người dùng cần biết tiền đến từ đâu, chi vào việc gì và thay đổi qua từng tháng.

03

## Thiếu kế hoạch cụ thể

Khoản chi bắt buộc và mục tiêu tiết kiệm cần được cân đối trước khi phân bổ chi tiêu.

**Mục tiêu: ghi nhận tập trung → nhìn rõ dòng tiền → lập ngân sách theo ưu tiên.**

# Một MVP tập trung vào tài chính cá nhân

Phạm vi và yêu cầu chính

## Chức năng cần có

| | |
|---|---|
| Tài khoản | Đăng ký, đăng nhập, đổi mật khẩu |
| Ghi chép | Ví, danh mục, thu / chi / chuyển ví |
| Lập kế hoạch | Ngân sách tự động hoặc thủ công |
| Theo dõi | Dashboard, báo cáo, cảnh báo, CSV |

## Giới hạn nghiệp vụ

Một người dùng / dữ liệu riêng
Tiền VND • ngân sách tháng
Múi giờ Việt Nam

## Yêu cầu chất lượng

Chính xác từng đồng
Kiểm tra quyền sở hữu dữ liệu
Responsive, giảm chuyển động

# Người dùng là trung tâm của các nghiệp vụ

Sơ đồ chức năng theo tác nhân — mức tổng quan



# TypeScript xuyên suốt frontend và backend

Kiến trúc ba lớp • REST API • cùng origin khi chạy production

## Giao diện

**React 19 + TypeScript**

Vite • CSS theo token
Motion • Recharts
Trang và form theo tính năng

JSON + cookie phiên

## Nghiệp vụ

**NestJS 11**

Accounts / SessionGuard
Wallets / Transactions
Budgets / Reports

Truy vấn có tham số

## Dữ liệu

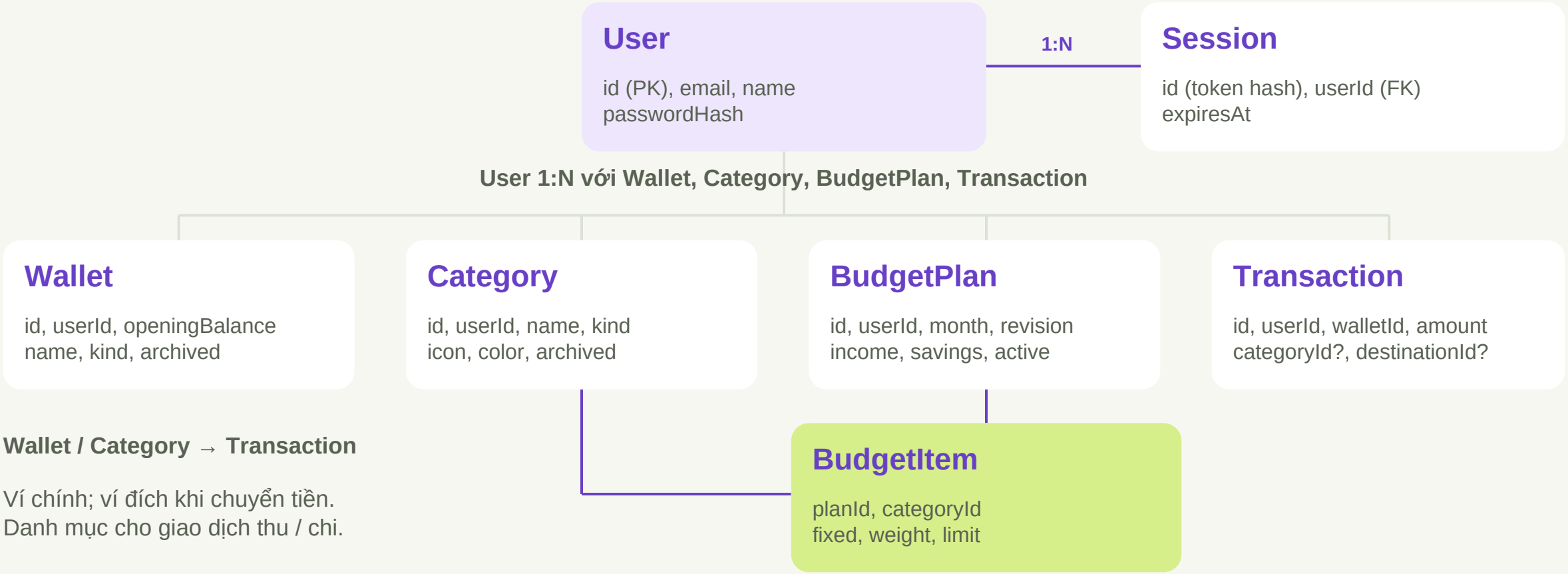
**PostgreSQL 17**

Prisma 6.19 + pg
BIGINT • ràng buộc SQL
Lưu lịch sử kế hoạch

**Frontend gửi yêu cầu; backend xác thực, kiểm tra dữ liệu và quyết định nghiệp vụ.**

# Bảy thực thể cốt lõi, một nguồn dữ liệu nhất quán

Mô hình dữ liệu rút gọn • 1:N là quan hệ một–nhiều




**Wallet / Category → Transaction**

Ví chính; ví đích khi chuyển tiền.
Danh mục cho giao dịch thu / chi.

**Tiền: BIGINT • Ngày giao dịch: TIMESTAMPTZ • Kế hoạch: 1 phiên bản áp dụng / người / tháng**

# Quy tắc tài chính quyết định tính đúng của hệ thống

Phân biệt số dư, dòng tiền thực tế và kế hoạch ngân sách

01

## Số dư từ sổ giao dịch

Số dư đầu + thu − chi
+ chuyển vào − chuyển ra.
Không lưu bản số dư thứ hai.

02

## Chuyển ví là nội bộ

Chuyển 500.000 ₫ giữa hai ví làm đổi số dư từng ví, nhưng không tạo thu nhập hay chi tiêu.

03

## Kế hoạch ≠ thực tế

Thu nhập và tiết kiệm dự kiến chỉ phục vụ lập ngân sách. Giao dịch phản ánh số tiền thực.

**Chi vượt ngân sách vẫn được ghi nhận; hệ thống cảnh báo thay vì làm sai sổ giao dịch.**

# Ngân sách tự động, người dùng giữ quyền quyết định

Luồng từ nhập dữ liệu đến áp dụng kế hoạch tháng

01

## Nhập dữ liệu

Thu nhập, tiết kiệm,
chi bắt buộc, trọng số

02

## Kiểm tra & tính

Xác minh danh mục;
kiểm tra đủ nguồn tiền

03

## Xem trước

Hiển thị hạn mức;
chưa ghi database

04

## Xác nhận áp dụng

Backend tính lại;
lưu phiên bản mới

**Áp dụng nguyên tử trong database**

Khóa theo người dùng / tháng; giữ phiên bản cũ.
Chi tiêu mới không tự đổi hạn mức đã xác nhận.

# Một ví dụ phân bổ ngân sách tự động

Số liệu minh họa • đơn vị: triệu đồng

**10 thu nhập − 4 chi bắt buộc − 2 tiết kiệm = 4 linh hoạt**

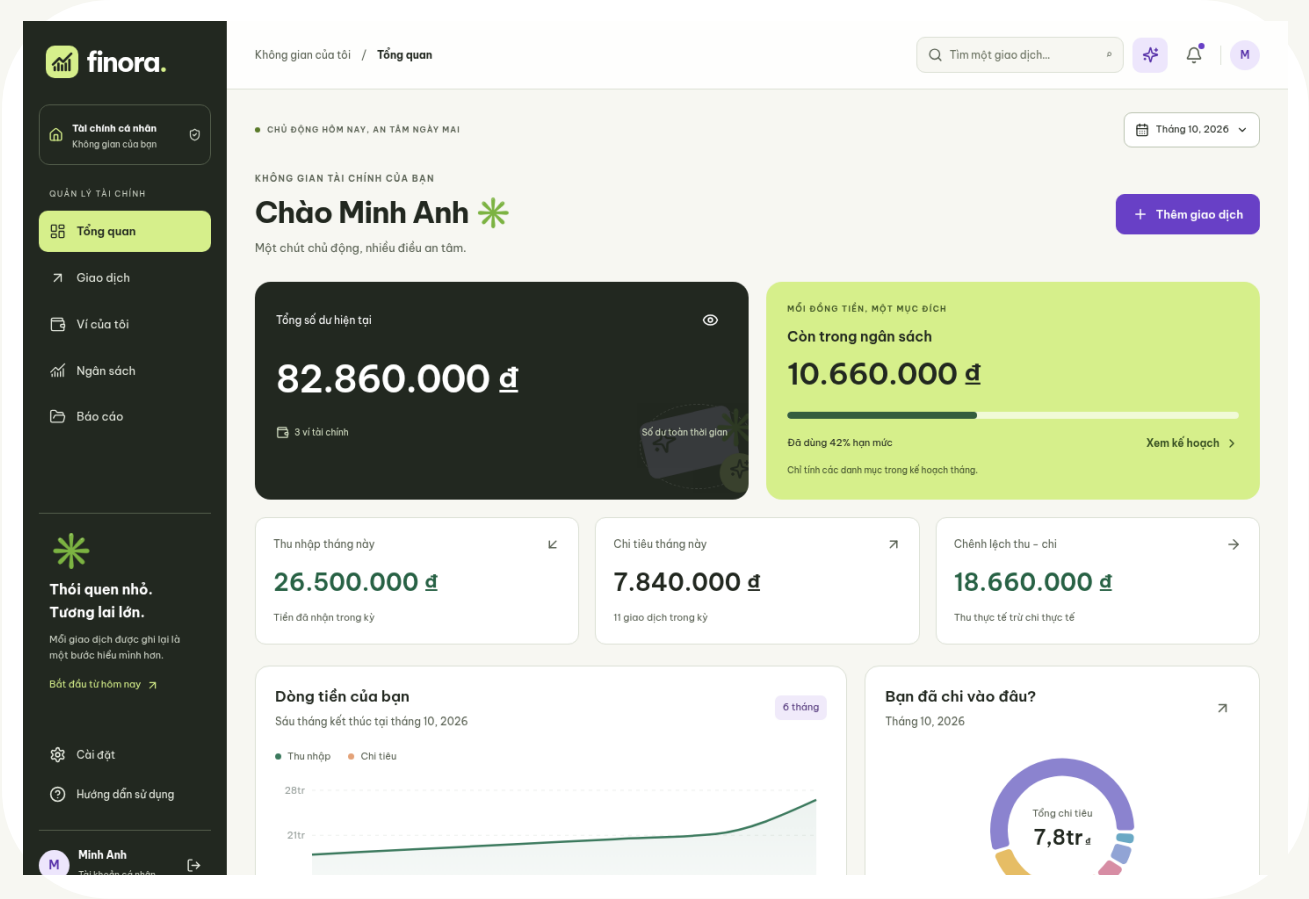
| Danh mục | Bắt buộc | Trọng số | Linh hoạt | Hạn mức |
|---|---|---|---|---|
| **Nhà ở** | **3,0** | **0** | **0,0** | **3,0** |
| Ăn uống | 1,0 | 3 | 2,0 | **3,0** |
| Di chuyển | 0,0 | 2 | 1,333333 | **1,333333** |
| Giải trí | 0,0 | 1 | 0,666667 | **0,666667** |

**Hạn mức = chi bắt buộc + phần linh hoạt theo trọng số.**

Làm tròn theo phần dư lớn nhất: tổng hạn mức 8 triệu + tiết kiệm 2 triệu = 10 triệu.

# Dashboard: nhìn rõ tiền của mình trong một màn hình

Ảnh chụp ứng dụng thực tế với dữ liệu mẫu




**01** **Tổng quan nhanh**

Số dư, thu nhập, chi tiêu và chênh lệch trong kỳ.

**02** **Đọc xu hướng**

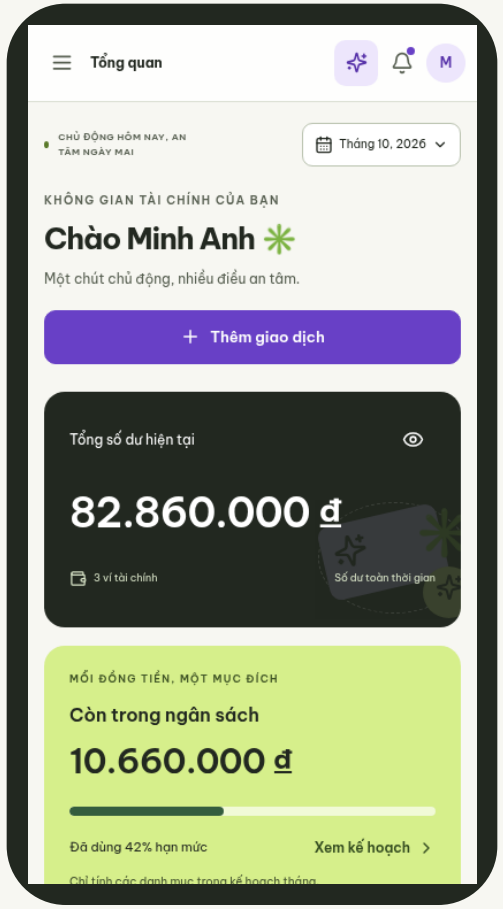
Biểu đồ dòng tiền 6 tháng và cơ cấu chi theo danh mục.

**03** **Hành động rõ ràng**

Thêm giao dịch, tìm kiếm và theo dõi ngân sách.

# Trẻ trung trong cảm giác, rõ ràng trong thao tác

Finora V2 • responsive • chuyển động có kiểm soát




## Nền ấm + điểm nhấn lavender/lime

Sidebar tối, số dư và ngân sách dẫn dắt bố cục.
Giao diện desktop và mobile dùng cùng token.

## Chuyển động vui nhộn

Nút nảy, thẻ nổi khi rê chuột, minh họa tài chính chuyển động.

## Tôn trọng người dùng

Nút giảm chuyển động; lưu lựa chọn và theo cài đặt hệ điều hành.

# Bảo vệ dữ liệu và kiểm thử các quy tắc cốt lõi

Kết quả kiểm tra Finora V2 • 29/10/2026

## Bảo vệ ở backend

- Băm mật khẩu bằng scrypt + salt
- Cookie phiên HttpOnly, SameSite
- Kiểm tra quyền sở hữu mọi tài nguyên
- Kiểm tra Origin, DTO và giới hạn tốc độ
- Ràng buộc dữ liệu tại PostgreSQL

**18** **test API / nghiệp vụ**

Phân bổ, phiên đăng nhập, phân quyền, giao dịch, CSV và lưu ngân sách đồng thời.

**6** **test trình duyệt**

Thao tác, accessibility, năm viewport, lỗi phiên và giảm chuyển động.

# Quản lý dự án theo đầu ra có thể nghiệm thu

Cấu trúc công việc (WBS) • các đầu ra của phạm vi MVP

| | | |
|---|---|---|
| 01 | **Phân tích & thiết kế** | Use case, kiến trúc, ERD, quy tắc tài chính |
| 02 | **Nền tảng & dữ liệu** | Monorepo, cấu hình môi trường, migration |
| 03 | **Backend & nghiệp vụ** | Xác thực, giao dịch, ngân sách, báo cáo |
| 04 | **Frontend & trải nghiệm** | Màn hình chức năng, mobile, animation |
| 05 | **Kiểm thử & bàn giao** | Test, production build, tài liệu, GitHub |

**Đã hoàn tất phạm vi MVP • Triển khai dịch vụ công khai: bước tiếp theo**

# Từ MVP đến sản phẩm có thể vận hành lâu dài

Hướng phát triển — các mục dưới đây chưa thuộc phần đã hoàn thành

01

## Vận hành thực tế

Triển khai HTTPS, cấu hình bí mật, sao lưu và kiểm tra khôi phục dữ liệu.

02

## Hoàn thiện trải nghiệm

Xác minh email, quên mật khẩu và giao diện xem lịch sử ngân sách.

03

## Mở rộng có kiểm chứng

Khảo sát nhu cầu tích hợp ngân hàng, nhiều tiền tệ và dự báo chi tiêu.

**Rủi ro cần quản lý: dữ liệu nhập thiếu, thu nhập biến động và mở rộng phạm vi.**

# Sẵn sàng demo. Sẵn sàng thảo luận.

Một vòng trải nghiệm từ giao dịch đến ngân sách

01

### Mở dữ liệu mẫu

Quan sát dashboard và ví

02

### Thêm một khoản chi

Kiểm tra số dư và báo cáo

03

### Áp dụng ngân sách

Xem trước → xác nhận

04

### Thử trên điện thoại

Kiểm tra giảm chuyển động

# Cảm ơn thầy cô và các bạn!

github.com/tunato2807-del/qlduanphammen